Aluno: Emmmanuel Duarte de Oliveira

Resumo unidade 3 e 4 desenvolvimento low codde

Resumo da Unidade 3: Arquitetura, Componentes, Permissões e Implantação Low-Code

A Unidade 3 aprofunda os conceitos e as aplicações dos ambientes Low-Code, destacando o **Power Apps** como ferramenta central
. O desenvolvimento Low-Code visa reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de software, democratizando a programação por meio de um **ambiente visual intuitivo** que permite aos usuários criar soluções eficazes com **interfaces de "arrastar e soltar"**. A Gartner prevê que, até 2024, mais de **65% das atividades de desenvolvimento de aplicações** serão responsabilidade do desenvolvimento Low-Code
.

1. Tipologias de Ambientes

Os ambientes Low-Code, no contexto do Power Apps, são espaços isolados essenciais para armazenar recursos (aplicativos, fluxos, dados) e configurar permissões de acesso
. Para gerenciar soluções de forma eficaz e equilibrar mudanças com estabilidade
, existem tipicamente três tipos de ambientes:

• **Ambiente Padrão:** O primeiro ambiente instalado, serve como um campo de experimentação para os usuários
.

• **Ambiente Sandbox (Teste):** Usado para testes e desenvolvimento, possui funcionalidades adicionais, como capacidade de reiniciar, copiar e excluir, que não estão disponíveis em produção
.

• **Ambiente de Produção:** Configurado especificamente para evitar perdas acidentais de trabalho e restringir o desenvolvimento para prevenir tempo de inatividade
.

A migração de soluções entre ambientes, como de teste para produção, não carrega dados ou conexões, o que é conveniente para manter dados confidenciais isolados
.

2. Conectores e Gestão de Dados

O Power Apps se destaca pela capacidade de gerenciar e integrar dados com diversas fontes, tanto do ecossistema Microsoft (Dataverse, SharePoint, SQL) quanto de terceiros, por meio de **conectores**
.

• **Conectores:** São invólucros em torno de uma API que possibilitam a comunicação entre sistemas. Eles contêm **ações** (solicitações para operações nos dados, como CRUD) e **gatilhos** (notificações de eventos)
.

• **Tipos de Conectores:** Existem conectores **certificados** (publicados pela Microsoft ou Verificados por Terceiros) e **conectores personalizados**, que ampliam as capacidades de integração e podem ser criados a partir de coleções do Postman ou definições OpenAPI
.
3. Tabelas Virtuais
As **Tabelas Virtuais** permitem trabalhar com fontes de dados externas dentro do Dataverse (como SharePoint ou SQL) **sem duplicar os dados**
. Elas oferecem uma visualização e interação com os dados externos como se fossem tabelas normais do Dataverse, permitindo funções CRUD e o relacionamento com outras tabelas locais, garantindo a integridade dos dados em tempo real
.
4. Segurança e Permissões de Acesso
A segurança em Low-Code é essencial para a integridade dos dados
. As **regras de segurança** atuam como uma barreira para restringir a visibilidade e as operações (atualizar, excluir) sobre os dados, podendo ser definidas em níveis como aplicativo, campo, registro ou tabela
.
• **Funções de Segurança:** Definem as permissões concedidas aos usuários ou equipes
. A aplicação em **equipes** é uma forma mais eficiente de gerenciar permissões em grande escala
.
• **Segurança de Hierarquia:** Organiza os usuários hierarquicamente, permitindo que um usuário acesse os dados dos usuários abaixo dele na estrutura. Pode ser por **hierarquia de gerentes** (baseada na estrutura de relatórios) ou **hierarquia de posição**
.
• **Auditoria:** O acompanhamento de eventos (quem acessou, o que foi alterado) é configurado no Centro de Administração do Power Platform, embora a auditoria seja desativada por padrão
.
5. Publicação e Implantação
O Power Apps facilita a implantação através da **geração automática de códigos** (como em *model-driven apps*)
e a criação de **artefatos de implantação**, que são pacotes com todos os componentes e configurações necessárias
.
• **Tipos de Implantação:** A ferramenta suporta implantações em **servidores locais** (para controle total sobre a infraestrutura)
, na **nuvem** (aproveitando o Azure ou Microsoft Teams) e em **dispositivos móveis** (iOS e Android)
.
• **Integração com Ferramentas:** Aplicativos podem ser incorporados em **páginas do SharePoint**

ou compartilhados e adicionados ao **Microsoft Teams** para acesso direto e integração com parâmetros de contexto da equipe
.

Resumo da Unidade 4: Documentação, Escalabilidade, Ética e Tendências Low-Code
A Unidade 4 explora aspectos cruciais para o sucesso e a sustentabilidade de projetos Low-Code, como documentação, otimização de desempenho, segurança e as inovações futuras.
1. Documentação de Aplicações Low-Code
A documentação é uma peça central que garante a clareza, a manutenção e a escalabilidade das aplicações
. É essencial para o planejamento, a comunicação entre *stakeholders*, o mapeamento de riscos e a conformidade legal
.
• **Desafios:** As aplicações Low-Code frequentemente sofrem de documentação inadequada
, pois a codificação visual pode desestimular a descrição detalhada do conteúdo, diferentemente da programação tradicional
.
• **Melhores Práticas:** Focar a documentação nos **requisitos** e nas **decisões tomadas** ao longo do projeto
, garantindo que seja clara e concisa para alinhar as expectativas de todas as partes interessadas. É recomendável que a documentação inclua a modelagem de dados (diagramas Entidade-Relacionamento)
.
2. Escalabilidade e Otimização de Desempenho
A **escalabilidade** em Low-Code é a capacidade de uma aplicação se adaptar ao aumento de usuários, transações e volume de dados sem perder desempenho
. Isso exige planejamento, monitoramento e adaptações constantes
.
• **Estratégias de Escalabilidade:**
  ◦ **Design Modular:** Modularizar a aplicação para evitar estruturas monolíticas, permitindo que partes específicas sejam escaladas conforme a necessidade
.
  ◦ **Lógica Externa:** Utilizar APIs para chamar lógicas de negócio codificadas externamente à plataforma Low-Code, o que favorece a escalabilidade
.
  ◦ **Otimização de Dados:** Garantir o uso de mecanismos adequados para armazenamento e gestão de dados, como sistemas de banco de dados e otimização de consultas (ex: criação de índices)
.
• **Escolha da Plataforma:** A escolha correta da plataforma é crucial, considerando seu suporte, a facilidade de integração e as limitações arquiteturais
.
3. Desafios Éticos e de Segurança

A facilidade e rapidez do Low-Code exigem atenção redobrada à segurança e à conformidade legal
.
• **Riscos de Segurança:** As aplicações Low-Code estão sujeitas a ataques como **Injeção de Código** e **Cross-Site Scripting (XSS)**, assim como aplicações tradicionais
.
• **Conformidade Legal:** É essencial garantir a conformidade com leis globais de proteção de dados, como a **LGPD** (Brasil) e o **GDPR** (Europa)
.
• **Estratégias de Mitigação:**
  ◦ **Segurança por Design:** Integrar a segurança desde o início do desenvolvimento
.
  ◦ **Proteção de Dados:** Implementar criptografia (dados em repouso e em trânsito) e técnicas de anonimização de dados
.
  ◦ **Controle de Acesso:** Configurar controles de acesso robustos baseados em funções (role-based access)
.
  ◦ **Gestão de Consentimento:** Obter e gerenciar o consentimento dos usuários de forma clara e inequívoca, conforme exigido pela LGPD/GDPR
.
4. Tendências em Plataformas Low-Code
As plataformas Low-Code estão em um estágio maduro, tendo atingido o **Plateau of Productivity** (Platô de Produtividade) no *Hype Cycle* do Gartner em 2022
. As tendências futuras apontam para uma integração mais profunda de novas tecnologias:
• **Inteligência Artificial (IA) Integrada:** A IA automatiza tarefas de programação, sugere componentes
, oferece **geração automática de código** a partir de linguagem natural e realiza **depuração inteligente**, acelerando o ciclo de desenvolvimento e melhorando a qualidade
.
• **Hiperautomação:** Combinação de Low-Code com **RPA** (Robotic Process Automation), IA e *Machine Learning* para automatizar tarefas complexas e integrar sistemas legados. A hiperautomação é vista como o diferencial competitivo dominante
.
• **Democratização Radical:** O desenvolvimento se torna mais acessível a usuários sem experiência técnica (os **"cidadãos desenvolvedores"**), impulsionando a inovação em todas as áreas da empresa
.
• **Hub de Inovação:** As plataformas Low-Code facilitam a experimentação acelerada e promovem uma cultura de inovação dentro das organizações
.

As plataformas Low-Code (frequentemente referidas pela sigla **LCNC** — Low-Code/No-Code) continuarão a evoluir, focando em interfaces intuitivas, segurança aprimorada e conectividade multiplataforma
.

Analogia para Solificação:
Pode-se pensar na plataforma Low-Code como um *kit de construção modular inteligente (Unidade 3)*. O kit fornece peças prontas (**componentes** e **conectores**) que permitem construir rapidamente uma casa (o aplicativo), configurar os acessos de quem pode entrar (**segurança e permissões**) e já prepara o projeto para ser montado em diferentes locais (**implantação em nuvem, local ou móvel**). O sucesso desse projeto (Unidade 4), no entanto, dependerá de ter um manual claro (**documentação**), da capacidade de adicionar novos andares e reforços estruturais para aguentar mais moradores (**escalabilidade**), e garantir que a casa seja construída com chaves e alarmes modernos (**segurança e ética**), enquanto novas tecnologias, como robôs de construção (**IA**), agilizam e aprimoram continuamente a obra.